

Modelamiento de procesos y uso de fuentes de información estadística

Scott, J. (2022). Modelamiento de procesos y uso de fuentes de información estadística [Apunte Docente]. Universidad Andrés Bello, Santiago.

Tabla de contenido

Modelamiento de procesos.....	2
Uso de fuentes de información estadística	4
Importancia de la información	7
Data warehouse	7
Presentación de datos.....	11
Definiciones básicas relacionadas con el modelamiento de procesos	12
Referencias bibliográficas	14

Mediante la lectura de este apunte, podrás conocer sobre el modelamiento de procesos y uso de fuentes de información estadística.

Modelamiento de procesos

Para la representación gráfica de los procesos se utilizará la notación BPMN 2.X. Esta corresponde a un estándar de notación, el que facilita la comprensión y el entendimiento de los procesos por parte de todos quienes conforman la organización.

El objetivo principal del modelo y notación de procesos de negocio (BPMN - Business Process Model and Notation) es proporcionar una notación que sea rápidamente entendible por todos los usuarios de la organización.

De este modo, se utiliza para la representación y caracterización de procesos, los cuales siguen los siguientes pasos:

- **Nombrar y describir el proceso:** cada proceso se identifica con un nombre que permita su diferenciación, estableciendo la naturaleza de sus actividades a partir de su descripción.
- **Determinar responsables y actores del proceso:** el responsable del proceso tiene la responsabilidad principal por el éxito o fracaso de este. Este responsable contribuye a la mejora del proceso y a la motivación del grupo involucrado en la tarea. Por su parte, los actores son quienes participan en la ejecución de la actividad o subproceso operacional.
- **Establecer el objetivo y/o finalidad del proceso:** en este paso de caracterización se describe el logro por alcanzar con la actividad del proceso, para contribuir a los objetivos establecidos por la organización y satisfacer al destinatario final.
- **Identificar y diagramar las actividades operacionales:** este paso requiere la confección del diagrama (BPMN 2.0) de proceso, para mostrar gráficamente el punto inicial y final del proceso, así como las entradas y salidas de todos los subprocesos. La finalidad es proporcionar una mejor comprensión del funcionamiento integral del proceso. Además, se identifican compuertas, grupos u otra caracterización relevante para facilitar su representación y posterior entendimiento.

- **Determinar los factores críticos:** aquí es donde se establecen los puntos del proceso, donde se precisan de resultados favorables para el cumplimiento con éxito del objetivo establecido. Se trata de subprocesos, actividades o tareas que deben realizarse con precisión, en forma acertada, eficiente y coherente, porque de lo contrario todo el proceso puede fallar y, por ende, no se cumple con los objetivos establecidos, afectando negativamente los propósitos organizacionales.
- **Detallar la lógica de negocio:** en este paso de caracterización, la principal diferencia con los factores críticos es que en la lógica de negocio se requiere conocer el momento y lugar donde se toman las decisiones que afectan a todo el proceso en su conjunto. Es decir, se trata de detectar dónde se encuentran las distintas fuerzas rectoras, dónde se procesa la información más valiosa y dónde se define la cantidad de recursos por aplicar en todo el proceso. Estos “nodos de decisión” son fundamentales para conocer el impacto futuro de cualquier cambio que se realice en las actividades comprendidas en cada proceso, así como para asegurar el éxito de los factores críticos. Es necesario identificar los casos de excepción.
- **Definir la visión del destinatario:** este paso determina y analiza la visión del destinatario final en cuanto a variables cuantitativas y cualitativas que deben considerarse para responder a sus expectativas. De estas variables surgirán los indicadores que permitirán conocer si se han alcanzado las metas y objetivos, tal como es percibido por el destinatario.

La simbología básica de BPM se resume en la siguiente imagen:

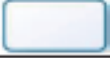
Elemento		Notación gráfica	Elemento		Notación gráfica
Objetos de flujo	Evento		Artefactos	Objetos de datos	
	Actividad			Grupos	
	Entrada (Decisión)			Anotación de texto	
Objetos de conexión	Flujo de secuencia		Swimlanes	Pool	
	Flujo de mensaje			Carriles	
	Asociación				

Figura 1. Resumen de elementos BPMN. Fuente: OMG Certifications

Uso de fuentes de información estadística

Leal y Ruete (2021) señalan que las fuentes de información se definen como un instrumento o recurso, que permite satisfacer una necesidad informativa. Su objetivo es facilitar la localización e identificación de la información. Se debe considerar que el tipo de fuente de información proporcione un nivel adecuado a las necesidades para lo que se requiera.

Siguiendo a Leal y Ruete (2021), a continuación, se expone la clasificación de las fuentes de información:

1. Fuentes primarias: representan aquellas fuentes directas de donde procede la información sujeta por analizar, es información nueva y original:

- Documentos originales.
- Entrevistas.
- Cartas.
- Discursos.
- Apuntes de investigación.

2. Fuentes secundarias: son documentos derivados a partir de fuentes de información primarias.

- Libros.
- Informes.
- Tesis.
- Revistas académicas.
- Documentales.
- Bases de datos.
- Periódicos.

3. Fuentes terciarias: son recursos que contienen información breve sobre las fuentes secundarias y remiten a ellas como fuentes de referencias:

- Bibliografía de bibliografías.
- Guías de obra de referencias.
- Índices.
- Catálogos.
- Directorios, guías.

¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE FUENTES?

Fuentes primarias

Datos primarios: son los datos que genera el investigador para alcanzar los objetivos del proyecto en que se está trabajando.

Los métodos utilizados para recopilar datos primarios son:

- Observación.
- Experimentación.
- Simulación.
- Entrevista.



Figura 2. Ejemplo de generación de datos primarios: observación de un grupo de debate.

Fuentes secundarias

Datos secundarios: son documentos que reúnen nombres de revistas y otras publicaciones periódicas.

Los métodos utilizados para recopilar datos secundarios son:

- Revisión de bibliografía.
- Recopilación de datos.
- Resúmenes.



Figura 3. Ejemplo de generación de datos se secundarios: revisión bibliográfica.

Fuentes terciarias

Datos terciarios: son todos aquellos que han sido recopilados con anterioridad, para fines iguales, similares o diferentes a los de la investigación o proyecto.

El método utilizado para recopilar datos terciarios es:

- Búsqueda en internet.



Figura 4. Recopilación de datos.

Importancia de la información

Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación con lo que se esté investigando.

Una fuente de información es confiable cuando los datos se ajustan a estas variables:

- Los aporta un experto.
- Los aporta una institución reconocida.
- Se sabe:
 - o ¿De qué lugar se aporta?
 - o ¿Qué dice?
 - o Y, ¿por qué?

Se debe chequear el valor de la información, y para eso debemos observar las siguientes características:

- **Actualidad:** corroborar fecha de elaboración.
- **Objetividad:** la información no debe contener juicios de valor.

Data warehouse

De acuerdo con lo señalado por Leal y Ruete (2021), un data warehouse (DW) es una arquitectura de almacenamiento especialmente diseñada para respaldar datos extraídos de sistemas de transacciones, almacenes de datos y fuentes externas, presentadas en forma estructurada o no estructurada. El data warehouse, según necesidad de algún área de la organización, combina estos datos en forma de resumen agregado para facilitar el análisis de los datos, y así generar informes predefinidos por los interesados (stakeholders).

Es uno de los elementos más importantes de la implementación de bussiness intelligence, BI, (inteligencia de negocio), pues se concentrará toda la información con la estructura y el diseño pre concedido por los stakeholders (interesados o partes interesadas), para explotar esta información.

Estas estructuras se componen por fragmentos derivados del DW conocidos como datamarts. Los datamarts tienen dos diseños de almacenamiento de la información, los modelos estrella y los modelos snowflake. Estos modelos contribuirán, también, a explotar la información para diferentes propósitos, por ejemplo, la generación de reportes, análisis de información a través de cubos OLAP (online analytical processing; procesamiento analítico en línea), tableros de control también conocidos como dashboard, minería de datos, entre otro tipo de soluciones.

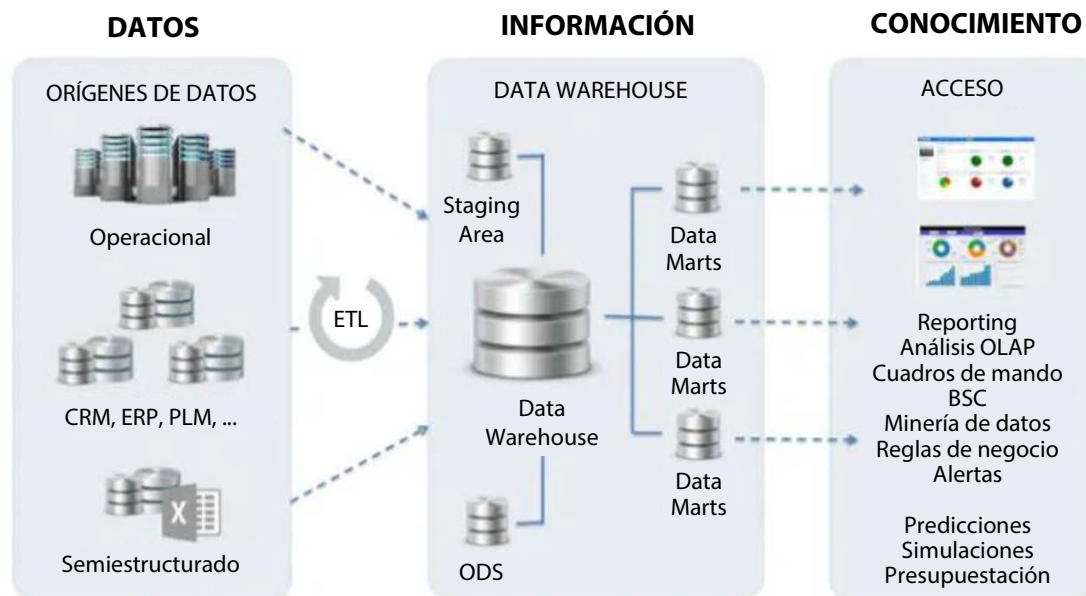


Figura 5. Arquitectura general de un data warehouse

Explican Leal y Ruete (2021) que en la Figura 5 se puede observar el rol del DW en la implementación de una solución de BI. En el lado izquierdo de la figura se tienen las fuentes de datos operacionales. Estas se pueden formar de sistemas ERP (enterprise resource planning), sistemas CRM (customer relationship management), archivos de texto plano, sistemas legacy, entre otros. Las fuentes pueden ser diversas, y el único requisito que debe tener cada una de ellas es que puedan ser extraídas.

La herramienta que ayudará a la extracción de los datos se llama ETL (extract, transform and load). La ETL nos permite:

- E: extraer la información de distintas fuentes datos, estructurados o no estructurados.
- T: transformar la información. Transformar la información de las bases de datos de origen a las características de un modelo estrella o snowflake.

- L: luego carga los datos transformados en el DW.

Una vez preparada y almacenada la información en el DW, esta se puede utilizar para los servicios que se observan a la derecha de la Figura 5, por ejemplo, reportería, visualización de datos (dashboard tableros de control), minería de datos, realizar predicciones, entre otros servicios.

FUNCIONALIDADES DEL DW

La filosofía de diseño de los DW descansa en los siguientes fundamentos:

- **Orientado a objetos:** el DW está conceptualizado para atender distintas áreas de la empresa.
- **Integrado:** unifica las distintas fuentes de información estructuradas o no estructuradas, en una sola base de datos.
- **No volátil:** la información no varía una vez implementada la base de datos en el DW.
- **Variante en el tiempo:** la data histórica se almacena, por lo que se genera un historial de datos. Esto permite la trazabilidad de la información.
- **Toma de decisiones:** el objetivo del DW es asistir a las personas en la toma de decisiones.

Estos fundamentos permiten que un DW pueda adaptarse a los cambios como sea posible. La información en el mundo real es muy volátil, y el DW debe estar preparado para recibir estos cambios.

El DW debe estar diseñado para cargar cantidades masivas de datos preferentemente en un pequeño lapso.

Estos sistemas están diseñados principalmente para el análisis de información, es decir, a responder a las consultas realizadas por los stakeholders. Por lo tanto, no es conveniente que convivan en el mismo entorno productivo que los sistemas transaccionales de la organización como un ERP o punto de venta, porque pueden llegar a bajar el rendimiento del servidor al realizar consultas a grandes volúmenes de datos o también correr el riesgo de no entregar la información de forma ágil, es decir, en el momento que se necesita. En la Figura 6 se puede observar una arquitectura de DW, la que explica cómo separa el sistema transaccional del DW.

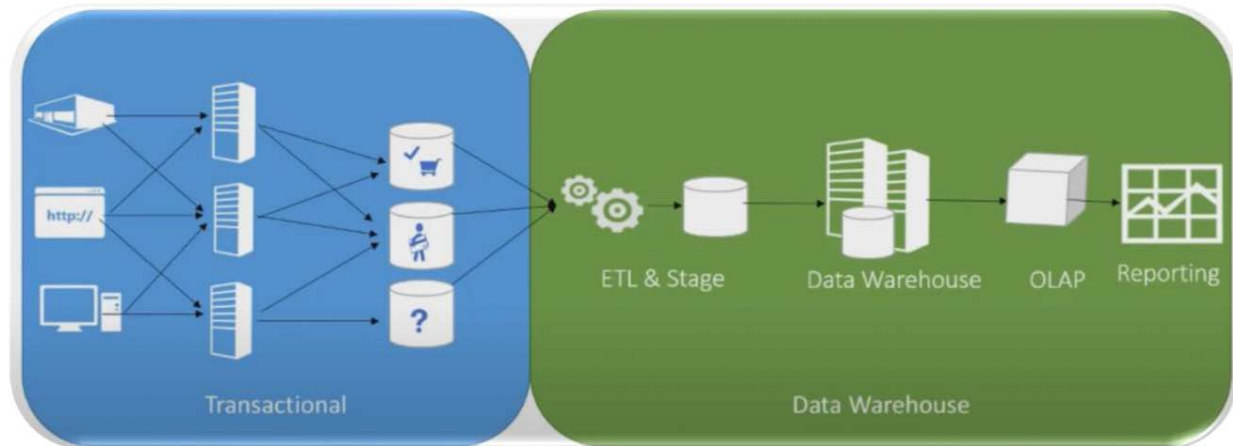


Figura 6. Arquitectura de un sistema transaccional en convivencia con una arquitectura de data warehouse.

La naturaleza del DW debe ser multipropósito. Sus datos deben estar en un formato que soporte cualquiera y todas las formas posibles de análisis.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DW Y UNA BASE DE DATOS CONVENCIONAL?

Según Leal y Ruete (2021), las bases de datos tradicionales, utilizadas por sistemas transaccionales en relación con un DW, son polos opuestos en cuanto a sus requerimientos de operación y diseño.

Los sistemas transaccionales están diseñados para ejecutar transacciones de tipo alta, baja, cambios y consultas de datos, tales como un cargo, un abono, una devolución de inventario, el registro de un nuevo cliente, y otros, mientras que un DW está organizado basándose en conceptos tales como clientes, productos, ventas, tiempo, entre otros.

Existen también diferencias en el diseño. Mientras que las bases de datos transaccionales son extremadamente normalizadas, un DW tiende a no estarlo, organizando los datos en bodegas conceptuales conocidos como datamarts y su modelo en estrella.

El desarrollo de DW es igual o incluso más importante que la tecnología seleccionada para su explotación, porque sin un buen modelo la organización puede enfrentar problemas como tiempos prolongados de respuesta, información inconsistente, problemas de visualización, entre otros aspectos. Por lo tanto, antes de la tecnología se debe concebir el propósito y correcto diseño del DW, que garantizará el éxito de cualquier implementación para la cual sea concebido el DW, por ejemplo, la implementación de BI.

Presentación de datos

Como se ha revisado, es posible obtener datos de distintas fuentes y sistematizarlos para darles el uso que se requiera. A la vez, importa conocer cómo presentar los datos con que se cuenta de tal manera que sean comprensibles y cumplan con los objetivos para los que se han recopilado.

La Figura 7 muestra las diferentes funciones que tienen los gráficos según los requerimientos de los datos e información que se necesite presentar.

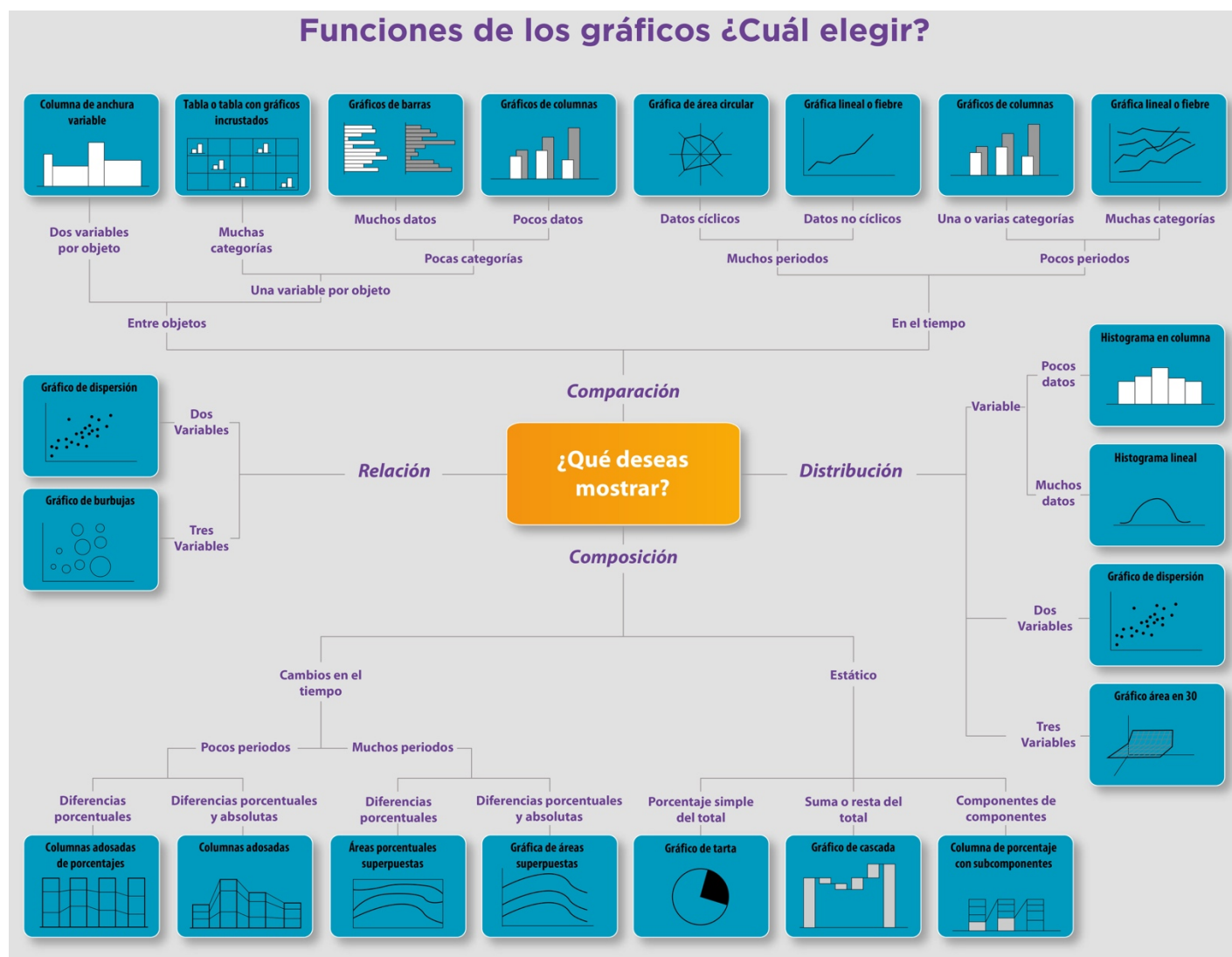


Figura 7. Funciones de los gráficos. Fuente: Saavedra, C. (2022). *Funciones de los gráficos. ¿Cuál elegir?* Infografía.

Definiciones básicas relacionadas con el modelamiento de procesos

Para representar procesos de manera correcta, es importante manejar la nomenclatura de notación y los pasos para su caracterización, pero también es necesario dominar los conceptos relacionados para una mejor comprensión de la tarea en su conjunto. A continuación, se listan las definiciones básicas vinculadas con el modelamiento de procesos:

- **Proceso:** conjunto de actividades en una secuencia lógica. Estas cuentan con un inicio y fin, articulan diferentes recursos en una organización y generan un resultado que puede ser un servicio o producto.
- **Cadena de valor:** describe las actividades principales, con impacto directo a la estrategia, en la entrega del servicio o producto.
- **Propuesta de valor:** mecanismo por el cual los clientes o usuarios «valoran» un producto o servicio. Determina los atributos de valor percibidos por el cliente o usuario como, por ejemplo, la oportuna orientación que se les entrega a las víctimas y testigos.
- **Modelación visual participativa (MVP):** forma de comunicación humana mediante modelos simples, visuales e intuitivos, logrados gracias a la participación de todos los involucrados en el proceso.
- **Procedimiento:** conjunto de acciones o pasos que deben realizarse de forma estandarizada para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias.
- **Mapa de procesos:** representación gráfica de una organización clasificada según su estructura de procesos.
- **Flujograma de información (FI):** medio para representar visualmente las actividades e interacciones de un proceso simple o alguna etapa de un proceso complejo.
- **BPMN:** acrónimo de Business Process Modelling Notation que corresponde al lenguaje estándar de modelado de procesos.
- **Factores críticos:** elemento de proceso que impacta positiva o negativamente en el cumplimiento del objetivo del proceso.
- **Lógica de negocio:** representa la toma de decisión en un punto del proceso, en un nodo de decisión.
- **Pool:** contenedor que agrupa elementos de procesos.
- **Lane:** representa a un actor o rol dentro del proceso.

- **Actividad compuesta:** hace referencia a actividades que pueden subdividirse en grupos de actividades.
- **Actividad simple:** hace referencia a actividades que no son divisibles en otros procesos.
- **Evento:** representa un suceso que puede ser de inicio, intermedio o término.
- **Compuerta de convergencia:** recibe múltiples conectores de entrada y solo uno de salida.
- **Compuerta de divergencia:** recibe un único conector de entrada y múltiples de salida.
- **Conectores:** son utilizados para indicar secuencialidad, asociación o intercomunicación de los elementos.
- **Actividades:** representan un trabajo o conjunto de tareas ejecutados por los actores o roles del proceso.
- **Artefactos:** elementos descriptivos que proporcionan información adicional al proceso, tales como anotaciones, objetos de datos o agrupaciones, entre otros.
- **Simulación:** técnica numérica que utiliza herramientas estadísticas y sistémicas, para generar un modelo que represente la realidad y, desde allí, posibilite evaluar escenarios o supuestos para tomar decisiones.
- **BPSim:** remite a business process simulation. Corresponde al mecanismo que permite ejecutar simulaciones a partir de los modelos de procesos bajo notación BPMN.

Referencias bibliográficas

Bravo, J. (2015). Modelación visual participativa. En *Gestión de procesos en rol de facilitador. Evolución*.

Bravo, J. (2017). *Gestión de procesos*, 7ª edición. Evolución.

Foster P.& Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*, 1 edition. O'Reilly Media.

Guasch, A., Piera, M., Casanovas, J. y Figueras, J. (2002). *Modelado y simulación. Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios*. Universitat Politècnica de Catalunya.

Hammer, M. y Champy, J. (1994). *Reingeniería*. Norma.

Leal, D. y Ruete, D. (2021). *Fuentes de información* [apunte]. Universidad Nacional Andrés Bello. Chile.

Otal, S., Serrano, G. y Serrano, R. (2007). *Simulación financiera con delta Simul-e*. Díaz de Santos.